§4. 相对论电动力学

一、闵可夫斯基空间.

(1). 比约肯度规:

$$g^{\mu\nu}=g_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$$

爱因斯坦求和关系:

$$x_\mu = g_{\mu\nu}x^\nu = \sum_{\nu=0}^{3} g_{\mu\nu}x^\nu$$

(2)

上逆下协 $\begin{cases} x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) \\ x_\mu = (x_0, x_1, x_2, x_3) \end{cases}$ $\overset{关系}{\Longrightarrow}$ $\begin{cases} x_\mu = g_{\mu\nu}x^\nu \\ x^\mu = g^{\mu\nu}x_\nu \end{cases}$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) \\ x_\mu = (x_0, x_1, x_2, x_3) \\ \quad\;\; = (x_0, -x_1, -x_2, -x_3) \end{cases}$

(3) 两个四维矢量的点积:

~~$x=(x_0, x_1, x_2, x_3)$~~ $x=(x^0, x^1, x^2, x^3)$, $y=(y^0, y^1, y^2, y^3)$

☆ $x\cdot y = g_{\mu\nu}x^\mu y^\nu = x^0y^0 - x^1y^1 - x^2y^2 - x^3y^3$

(4). 洛伦兹变换: → 可保持间隔不变.

$$x^\mu \to x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$$

定义无穷小间隔: $d^2s = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu = g_{\alpha\beta}dx^\alpha dx^\beta$

由于洛伦兹变换后间隔不变. 有: $g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta = g_{\alpha\beta}$

(5) 张量场:

A. 零阶~ (标量): $f(x)$

$$\begin{cases} x^\mu \to x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \\ f(x) \to f'(x') = f(x) \end{cases}$$

∴ $f(x)$ 只有1个分量(4^0), 洛伦兹变换下不变

↓

洛伦兹不变量只能是标量.

B. 一阶~(矢量): $A^\mu(x)$

$$\begin{cases} x^\mu \to x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \\ A^\mu(x) \to A'^\mu(x') = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x) \end{cases}$$

特点: ① $A^\mu(x)$ 有4个分量, $A^0(x)$, $A^1(x)$, $A^2(x)$, $A^3(x)$

$x = (x_0, x_1, x_2, x_3)$

②. 洛伦兹变~~化~~换下是协变的

C. 二阶~ (eg. 电磁场): $T^{\mu\nu}(x)$

$$\begin{cases} x^\mu \to x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \\ T^{\mu\nu}(x) \to T'^{\mu\nu}(x') = \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta T^{\alpha\beta}(x) \end{cases}$$

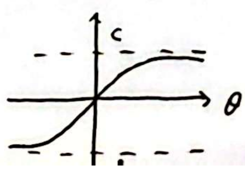
特点: ①有 4^2 个分量.

②. 洛伦兹变换下是协变的

(6) 快度:

$\theta = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\frac{v}{c}}$, $\beta = \frac{v}{c}$ → 相对论因子

$v = c\cdot\tanh\theta$



(16). 梯度与散度.

① 4-d协变梯度算子: $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla}\right)$

逆变 : $\partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla}\right)$

②. 达朗贝尔算子:

$$\Box^2 = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{\partial^2}{\partial (x^0)^2} - \frac{\partial^2}{\partial (x^1)^2} - \frac{\partial^2}{\partial (x^2)^2} - \frac{\partial^2}{\partial (x^3)^2}$$

$$= \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2$$

~~(17) 本征洛伦兹变换~~:

(17) 空间旋转对称性. ⇒ 暗含相对论的本质.

①. 本征洛伦兹变换:

将洛伦兹变换变成4-d形式, 引入相对论因子 $\beta = \frac{v}{c}$, 洛伦兹因子: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

$\therefore x^\mu \to x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$

$\Lambda^\mu{}_\nu$ (速度沿x轴的旋转矩阵)

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}.$$

引入快度 θ ⇒ $\gamma\beta = \sinh\theta$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} \cosh\theta & -\sinh\theta & 0 & 0 \\ -\sinh\theta & \cosh\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}.$$

②. 动力学部分:

A. 四维无穷小位移: $dx^\mu = (c\,dt, d\vec{x})$

$dx_\mu = (c\,dt, -d\vec{x})$

4-d 无穷小间隔: $d^2s = dx_\mu dx^\mu = c^2 d^2t - d^2\vec{x}$

无穷小固有时间隔: $c^2 d^2\tau \equiv d^2 s = c^2 dt - d^2\vec{x}$

$$\Rightarrow \underset{\sim}{d\tau} = \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}\, dt$$

$$= \underbrace{\frac{1}{\gamma_u}\, dt}$$

B. 4-d速度矢量:

☆ $\eta^\mu = (\eta^0, \eta^1, \eta^2, \eta^3)$

$$= \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

$$= \left(\frac{dx^0}{d\tau}, \frac{d\vec{x}}{d\tau}\right)$$

$$= (\gamma_u c, \gamma_u \vec{u})$$

!: $\underbrace{\eta_\mu \eta^\mu}_{\text{洛伦兹不变量}} = \gamma_u^2 c^2 - \gamma_u^2 \vec{u}^2 = c^2$

洛伦兹变换: $\eta^\mu \to \eta'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu \eta^\nu$

☆ C. 4-d动量:

$$p^{\mu} = (p^0, p^1, p^2, p^3) \equiv m\eta^{\mu}$$
$$= (m\eta^0, m\vec{\eta})$$
$$= \left(\frac{mc}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}, \frac{m\vec{u}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}\right)$$
$$= \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right)$$

洛伦兹变换: $p^{\mu} \to p'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} p^{\nu}$

将 $\begin{pmatrix} -\gamma\beta & \gamma & & \\ \gamma & -\gamma\beta & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ 代入.

①. $p^{\mu} p_{\mu} p^{\mu} = \frac{E^2}{c^2} - p^2$

$= m^2 \eta^{\mu} \eta_{\mu} = m^2 c^2$ $\Rightarrow$ 爱因斯坦质壳关系: $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

☆. 第二个洛伦兹变换:

$$\begin{cases} E' = \dfrac{E - p_x v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ p_x' = \dfrac{p_x - \frac{Ev}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ p_y' = p_y \\ p_z' = p_z \end{cases}$$

这种变换不用记, 由 $O'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} O^{\nu}$ 将 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$ 代入即可得

二. 相对论电动力学.

(1). 4-d电流矢量:

①. 电荷 Q: 既是洛伦兹不变量, 也是守恒量.

☆②. $J^{\mu} = (J^0, J^1, J^2, J^3) \equiv (\rho c, \vec{J})$

$J_{\mu} = (\rho c, -\vec{J})$

☆③. 电流连续性方程: $\partial_{\mu} J^{\mu} = 0$

④. 洛伦兹变换:

$J^{\mu} \to J'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} J^{\nu}$ $\Rightarrow$ 电流的洛伦兹变换:

$$\begin{cases} \rho' = \dfrac{\rho - \frac{J_x v}{c^2}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \\ J_x' = \dfrac{J_x - \rho v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \\ J_y' = J_y \\ J_z' = J_z \end{cases}$$

(2). 4-d 电磁势:

☆ ①. 定义: $A^\mu = (\frac{\Phi}{c}, \vec{A})$

$A_\mu = (\frac{\Phi}{c}, -\vec{A})$

☆ ②. 4-d 电磁势的洛伦兹规范: (不是洛伦兹变换!)

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \xLeftrightarrow[\partial_\mu = (\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla})]{} \frac{1}{c^2}\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$$

☆ ③. 电磁势的规范变换:

$$A^\mu \to A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \lambda. \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \Phi' = \Phi - \frac{\partial \lambda}{\partial t} \\ \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\lambda. \end{cases}$$

☆☆ ④ 电磁势的达朗贝尔方程:

$$\Box^2 A^\nu = \mu_0 J^\nu, \quad \nu = 0,1,2,3 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2\Phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2\vec{A} = \mu_0\vec{J}. \end{cases}$$

✓. ⑤. 电磁势的洛伦兹变换:

$$A^\mu \to A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\mu \quad \to \text{电磁势的洛伦兹变换:} \begin{cases} \Phi' = \frac{\Phi - A_x v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ A_x' = \frac{A_x - \Phi v/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ A_y' = A_y \\ A_z' = A_z \end{cases}$$

(3). 4-d 电磁场张量:

☆ ①.

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu. \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} \\ \vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}. \end{cases}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y \\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x \\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}.$$

☆ ②. 电磁场的麦克斯韦方程:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \quad \nu = 0,1,2,3.$$ ⇒ 推导 (稍微看下)

$$\begin{cases} \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nu = 0 \\ \vec{\nabla}\times\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0\vec{J}, \quad \nu = 1,2,3 \end{cases}$$

(3). 电磁场的洛伦兹变换.

$$F^{\mu\nu} \to F'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}F^{\alpha\beta}$$

$$\begin{cases} E_x' = E_x \\ E_y' = \dfrac{E_y - B_z v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \\ E_z' = \dfrac{E_z + B_y v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \end{cases} \qquad \begin{cases} B_x' = B_x \\ B_y' = \dfrac{B_y + \frac{E_z v}{c^2}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \\ B_z' = \dfrac{B_z - \frac{E_y v}{c^2}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \end{cases}$$

对比总结:

	协变形式	时空形式
麦克斯韦方程组.	$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu,\ \nu=0,1,2,3$	$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nu=0 \\ \nabla\times\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \mu_0\vec{j}, & \nu=1,2,3 \end{cases}$
电磁势的洛伦兹规范:	$\partial_\mu A^\mu = 0$	$\frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{A} = 0$
规范变换:	$A^\mu \to A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu\Lambda$	$\begin{cases} \Phi' = \Phi - \frac{\partial\lambda}{\partial t} \\ \vec{A}' = \vec{A} + \nabla\lambda. \end{cases}$
达朗贝尔方程:	$\Box^2 A^\nu = \mu_0 J^\nu$	$\begin{cases} \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} - \nabla^2\Phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} - \nabla^2\vec{A} = \mu_0\vec{j} \end{cases}$
电流连续性方程:	$\partial_\mu J^\mu = 0$	$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{j} = 0$

三. 电动力学中的拉格朗日量和哈密顿量.

(1) 欧拉-拉格朗日方程: (由 $\delta A = \delta\int_{\tau_1}^{\tau_2} L(x_\mu, \eta_\mu)\,d\tau = 0$ 推得)

$$\frac{\partial L}{\partial x_\mu} - \frac{d}{d\tau}\left(\frac{\partial L}{\partial \eta_\mu}\right) = 0 \quad ,\ \mu=0,1,2,3 \longrightarrow$$

理论力学中: $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$

(2) 拉格朗日量: $L(x_\mu, \eta_\mu) = \frac{1}{2}m\eta_\mu\eta^\mu + q\eta_\mu A^\mu(x^\nu)$ (直接给出)

(3) 粒子(m,q)的协变运动方程. 以代入拉格朗日方程可解

$$\frac{dp^\nu}{d\tau} = q\eta_\mu F^{\nu\mu}$$

(4) 协变哈密顿量:

①. 广义动量: $p^\mu = \frac{\partial L}{\partial \eta_\mu}$

不显含

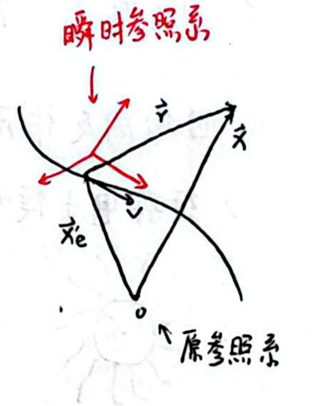
哈密顿量: $H = p^\mu \eta_\mu - L = H(\underbrace{x_\mu}, p_\mu)$

将 p^μ 代入可得 $H = \frac{1}{2}mc^2$ ，为洛伦兹不变量.

②. 由哈密顿正则方程.可推协变运动方程

§5. 电磁场与粒子

一、李维势（掌握证明过程和公式）



引入瞬时惯性系：$\hat{\Phi} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \hat{r}}$，$\hat{A} = 0$，$\hat{r} = c(\hat{t} - \hat{t}')$

由洛伦兹变换：（相对于瞬时参照系）

$$\begin{cases} \vec{A} = \dfrac{\vec{v}\Phi}{c^2\sqrt{1-v^2/c^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \dfrac{q\vec{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 \hat{r}} \\ \Phi = \dfrac{\hat{\Phi}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 \hat{r}} \\ \hat{r} = \dfrac{r - \frac{\vec{v}}{c}\cdot\vec{r}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \end{cases} \Rightarrow$$

李维势：

$$\Phi(t,\vec{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 (r - \vec{r}\cdot\vec{v}/c)}$$

$$\vec{A}(t,\vec{x}) = \frac{q\vec{v}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 (r - \vec{r}\cdot\vec{v}/c)}$$

这里 $\vec{r}, \vec{v}$ 都与时间有关.

$$\begin{cases} \vec{B} = \nabla\times\vec{A} \\ \vec{E} = -\nabla\Phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} \end{cases}$$

二、电偶极辐射（推导看懂就行，不要求掌握）

$\vec{p}(t') = q\vec{x}_e(t')$

自场（库仑场）

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

电偶极辐射

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\vec{e}_r\times(\vec{e}_r\times\dot{\vec{v}}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}\times\hat{n}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\dot{\vec{v}}\times\vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}$$

⇒ 理解掌握即可

差别在于下面是针对于单色波的情况，可以提出 $e^{-i\omega t}$，而上面的针对的是一个运动的粒子.

↕ 对比第2章中：

$p(\vec{x})$

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{e^{i(\vec{k}\cdot\vec{R}-\omega t)}}{R}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}\times\hat{n}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{i(\vec{k}\cdot\vec{R}-\omega t)}}{R}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}$$

⇒ 要求计算

（E, B 写成指数形式）

$$\vec{S}(t,\vec{x}) = \frac{q^2\dot{\vec{v}}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3 r^2}\sin^2\theta\,\hat{n}$$

$$\frac{dP(t)}{d\Omega} = \frac{q^2\dot{\vec{v}}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3}\sin^2\theta$$

$$P(t) = \frac{q^2\dot{\vec{v}}^2}{6\pi^2\varepsilon_0 c^3}$$

（理解掌握）

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3 R^2}\sin^2\theta\,\hat{n}$$

$$P = \oint \langle \vec{S} \rangle R^2 d\Omega = \frac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\oint \sin^2\theta\, d\Omega = \frac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$$

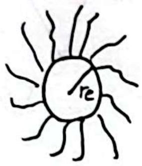
Q. 这里是由电磁势推电磁场

三、带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用

! 不能用 $\vec{F}=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$ 计算，因为 $r=0$，$E,B\to\infty$，发散.

(1) 自场的反作用：

① 经典电子模型：

 "real" particle.  "nake" particle

将参照系选在粒子上：分析某一瞬时：静止.

∴ 电磁场能量 $W=\int w\,dV$

$$=\int \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2+\frac{1}{\mu_0}B\right)dV$$

$$=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_{r_e}^{\infty}\left(\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2\,dr$$

$$=\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_e}$$

~~裸粒子质量~~ 自场质量

而由 $E=m_{em}c^2 \Rightarrow$ 经典电磁质量：$m_{em}=\dfrac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_e c^2}$ （r_e 未知）

而实测电子质量：$m=m_0+m_{em}$

不失一般性：$m_0=m_{em}$ 裸粒子质量.

$$\therefore\ m=m_0+m_{em}=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_e c^2}$$

$$r_e=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}=2.8179\times10^{-15}\ m\approx 3\ fm$$

(2) 辐射场的反作用：

在加速运动的粒子周围做一大球面，单位时间内通过球面的能量：

$$p=\frac{e^2\dot{v}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

现将："粒子在加速运动中损失能量" $\Leftrightarrow$ "粒子在一有阻尼的空间中运动"

引入阻尼力：$\vec{F_s}\cdot\vec{v}=-\dfrac{e^2\dot{v}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$

现研究粒子的~~阻尼~~周期运动:

$$\int_{t_0}^{t_0+T}\vec{F}_s\cdot\vec{v}\,dt = -\int_{t_0}^{t_0+T}\frac{e^2\dot{\vec{v}}}{6\pi\varepsilon_0 c^2}dt$$

$$= -\int_{t_0}^{t_0+T}\frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\dot{\vec{v}}\cdot\dot{\vec{v}}dt \quad =d\dot{\vec{v}}$$

$$= -\int_{t_0}^{t_0+T}\frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\dot{\vec{v}}\,d\dot{\vec{v}}$$

分部积分

$$= -\frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\dot{\vec{v}}\cdot\vec{v}\Big|_{t_0}^{t_0+T} + \int_{t_0}^{t_0+T}\frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\ddot{\vec{v}}\cdot\vec{v}\,dt$$

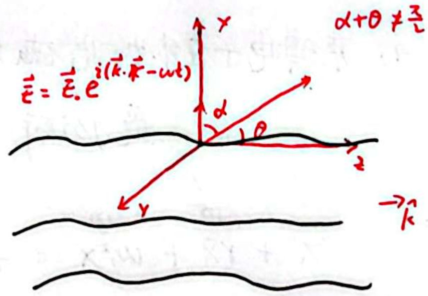
$\dot{\vec{v}}$和$\vec{v}$具有周期性

$$= 0 + \int_{t_0}^{t_0+T}\frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\ddot{\vec{v}}\cdot\vec{v}\,dt$$

$\therefore \vec{F}_s = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\ddot{\vec{v}}$ ⇒ 与加加速度成正比.

低速近似时: $v \ll c$. $\therefore \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}_e + \vec{F}_s$

↓ 用于维持加速运动



四. 谱线的自然宽度. (自己了解吧, 不考).

五. 带电粒子对外加电磁场的散射

(1) 自由电子在外加电磁场(平面电磁波)中运动

$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F}_e + \vec{F}_s,\quad \vec{F}_s = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\ddot{\vec{v}},\quad \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

$\because \vec{F}_e, \vec{F}_s$ 应都在一直线上

$$\therefore \ddot{x} - \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3 m}\dddot{x} = \frac{e}{m}E_0 e^{-i\omega t}$$

→ 外加的周期力

$$\therefore \ddot{x} + \gamma\dot{x} = \frac{e}{m}E_0 e^{-i\omega t},\quad \gamma = \frac{e^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 m c^3}$$

受迫简谐振动, 振幅不变.

猜解: $x = x_0 e^{-i\omega t}$.

代入解得: $x_0 = -\frac{eE_0}{m(\omega^2+i\omega\gamma)}$ ⇒ 当 $\gamma \ll \omega$ 时: $x = -\frac{eE_0}{m\omega^2}e^{-i\omega t}$

汤姆逊散射:

粒子加减速运动产生的辐射场:

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}q\dot{\vec{v}}\times\hat{n}\times\hat{n}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}q\dot{\vec{v}}\times\hat{n}$$

$\xRightarrow{\dot{\vec{v}}=\ddot{\vec{x}}}$ 写成E, B的大小形式, 且忽略 $e^{-i\omega t}$

求平均时方向不重要, E和B垂直不会引入sinθ

求平均时会消掉

则: $E = \frac{e\ddot{x}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\sin\alpha = \frac{e^2E_0}{4\pi\varepsilon_0 m c^2 r}\sin\alpha$

$B = \frac{e^2E_0}{4\pi\varepsilon_0 m c^3 r}\sin\alpha$

扫描全能王 创建

$\because \langle S \rangle = \frac{1}{2\mu_0} Re\{\vec{E} \times B^*\}$

粒子吸收外加场的部分能量后产生的辐射场的平均能流密度.

$= \frac{e^4 E_0^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 m^2 r^2} \sin^2\alpha$ ，代入经典电磁半径：$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}$

$= \boxed{\frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2}} \frac{r_e^2}{r^2} \sin^2\alpha$ 光学中定义.

$= \frac{r_e^2}{r^2} \sin^2\alpha \; I_0 \quad \rightarrow I_0 = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$

（外加电磁场的平均能流密度）

$\therefore P = \oint \langle S \rangle r^2 d\Omega = \frac{8\pi}{3} r_e^2 I_0$

关心某一方向的P:

散射截面: $\sigma = \frac{P}{I_0} = \boxed{\frac{8\pi}{3} r_e^2}$ 描述自由带电粒子与外加电磁场相互作用的概率. $\sigma \nearrow$，粒子散射光子概率$\nearrow$

微射分散射截面: $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(1+\cos^2\theta)$ => 在某一锥底面的相对散射功率

(2) 束缚电子在外加电磁场中运动

受力分析: 阻尼力① + 外加电磁场施加的力② + 原子核的引力③

$\ddot{x} + \overset{①}{\gamma\dot{x}} + \overset{③}{\omega_0^2 x} = \overset{②}{\frac{e}{m} E_0 e^{-i\omega t}}$, ω_0: 原子绕核转的频率. ω: 外加电磁波的频率.

$\Rightarrow x = x_0 e^{-i\omega t}$

$= \frac{e}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}} E_0 e^{-i(\omega t-\delta)}$

瑞利散射:

由 $E = \frac{e\ddot{x}}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r} \sin\alpha$, $B = \frac{e\ddot{x}}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r} \sin\alpha$ 得.

$\langle S \rangle = \frac{e^4 E_0^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3 m^2 r^2} \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} \sin^2\alpha$ $\leftarrow$ $\langle S \rangle = \frac{1}{2\mu_0} Re\{E^* \times B^*\}$ 可推.

$P = \oint \langle S \rangle ds = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} I_0$

$\sigma = \frac{P}{I_0} = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}$

①. $\omega \ll \omega_0$ (大部分情况): $\sigma = \frac{8\pi}{3} r_e^2 (\frac{\omega}{\omega_0})^4$ → 瑞利散射

②. $\omega \gg \omega_0$: $\sigma = \frac{8\pi}{3} r_e^2$ → 汤姆逊散射

③. $\omega = \omega_0$ (共振) : $\sigma = \frac{8\pi}{3} r_e^2 (\frac{\omega}{\gamma})^2$ → 共振

见后

电子的吸收与共振：

$$P = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} I_0$$

$$W = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \int_0^\infty \frac{\omega^4 I_0(\omega)}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} d\omega \quad , \quad \int_0^\infty \frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2} d\omega = \frac{\pi\omega_0^2}{2\gamma}$$

$$\therefore \quad W = 2\pi^2 r_e c\, I_0(\omega_0)$$

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^2$$

§6. 物质当中的电磁场

一. 宏观的麦克斯韦方程.

(1). 极化强度矢量:

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}, \quad \vec{p} = q\vec{l}$$

①. $\int_V \rho_P \, dV = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s}$

⇒ 体极化电荷密度: $\boxed{\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}}$.

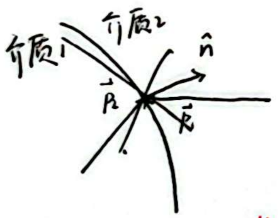
②. $\sigma_P \, ds = -(\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \cdot d\vec{s}$

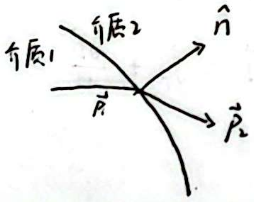
⇒ 面极化电荷密度: $\boxed{\sigma_P = -\hat{n} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1)}$

当 $\vec{P}_2 = 0$ 时, $\sigma_P = \hat{n} \cdot \vec{P}$

↓

介质1 指向介质2





⇓

由麦克斯韦方程: 自由电荷密度(较易被观测)

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_f + \rho_P \quad \text{(所有电荷)}$$

又: $\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$

$\therefore \nabla \cdot (\underline{\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}) = \rho_f$

定义: 电位移矢量: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

∴ 上式改写为: $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$.

实验得: 对于一般各向同性线性介质:

$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$, χ_e: 极化率 $\propto \frac{1}{T}$

$$\therefore \vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$
$$= \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}$$
$$= (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E}$$

真空中 $\chi_e = 0$, $\varepsilon = \varepsilon_0$

(2). 磁化强度矢量:

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V}. \quad \vec{m} = i\vec{a}$$

$$I_M = \oint_L n i \vec{a} \cdot d\vec{l} = \oint_L n\vec{m} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\therefore \int_S \vec{j}_M \cdot d\vec{s} = \underline{\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}}$$

① ⇒ 磁化电流密度: $\boxed{\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}}$

↳单位时间穿过单位面积的磁化电流

② 磁化线电流密度: $\boxed{\vec{\alpha}_M = \hat{n} \times (\vec{M}_2 - \vec{M}_1)}$

当 $\vec{M}_2 = 0$ 时, $\vec{\alpha}_M = \vec{M} \times \hat{n}$

当外部电场变化时, 产生极化电流: J_P.

$$\vec{P} = \frac{\sum e \vec{x}_i}{\Delta V}$$

$$\boxed{\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\sum e_i \vec{v}_i}{\Delta V} = J_P}$$

∴总诱导电流密度: $J_M + J_P$

⇓ 直接受实验条件控制, 自由电流密度.

由麦克斯韦方程:

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \underbrace{\vec{J}_f + \vec{J}_M + \vec{J}_P}_{\text{所有电流}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

又: $\begin{cases} \vec{J}_M = \nabla \times \vec{M} \\ \vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \end{cases}$. 代入得:

$$\nabla \times (\underline{\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}}) = \vec{J}_f + \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P})$$

定义: 磁场强度: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

∴ 上式改写为: $\nabla \times H = j_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

实验得: 对于各向同性非铁磁质:

$\vec{M} = \chi_M \vec{H}$. χ_M: 磁化率 $\propto \frac{1}{T}$.

$$\therefore \vec{B} = \mu \vec{H}$$
$$= \mu_r \mu_0 \vec{H}$$
$$= (1 + \chi_M) \mu_0 \vec{H}$$

非磁性物质: $\chi_m \to 0$. ∴ $\mu = \mu_0$

一. 物质中的麦克斯韦方程组.

$$
\begin{cases}
\nabla\cdot\vec{D} = \rho_f \\
\nabla\times\vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
\nabla\cdot\vec{B} = 0 \\
\nabla\times\vec{H} = \vec{J}_f + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}
\end{cases}
$$

本构关系:

$$
\begin{cases}
\vec{D} = \varepsilon\vec{E} \\
\vec{B} = \mu\vec{H}
\end{cases}
$$

⇒ 适用于: 一定温度范围内的线性材料.

欧姆定律:

$\vec{j} = \sigma\vec{E}$ ⇒ 导体适用

二. 边界条件.

(1) 积分形式: → 可在不连续介质中应用

通过闭合曲面内的总自由电荷

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q_f$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = I_f + \frac{d}{dt}\int_S \vec{D}\cdot d\vec{S}$$

通过曲面S的总电流 自由

(2) 全用 $\vec{D}$, $\vec{H}$ 表示:

$$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_f$$

$$\nabla\times\vec{D} = -\mu\varepsilon\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla\cdot\vec{H} = 0$$

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

(3) 由 $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q_f$ ⇒ $\vec{D}_1\cdot\vec{a}_1 + \vec{D}_2\cdot\vec{a}_2 = \sigma_f a$

$\therefore$

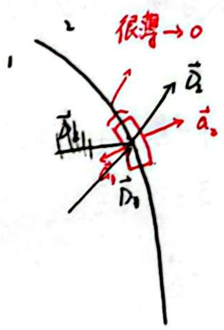
$$
\begin{cases}
D_2^{\perp} - D_1^{\perp} = \sigma_f \\
\underline{\varepsilon_2 E_2^{\perp} - \varepsilon_1 E_1^{\perp} = \sigma_f}
\end{cases}
$$

→ 有 σ_f 时, 电位移矢量法向不连续; 无 σ_f 时连续

→ 无论有无 σ_f, 电场强度法向都不连续.

同理, 由 $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

⇒ $B_2^{\perp} - B_1^{\perp} = 0$ → 磁感应强度法向连续



面电荷分布使界面两侧电场法向分量发生跃变.

(4) 由 $\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = I_f + \frac{d}{dt}\int_s \vec{D}\cdot d\vec{s}$

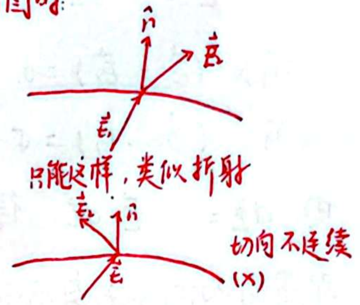
$\therefore \vec{H}_2\cdot\vec{l} - \vec{H}_1\cdot\vec{l} = I_f$

$I_f = (\hat{n}\times\vec{l})\cdot\vec{k}_f = (\vec{k}_f\times\hat{n})\cdot\vec{l}$

$\therefore H_2^{\parallel} - H_1^{\parallel} = \vec{k}_f\times\hat{n}$

$\therefore \hat{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1) = \vec{k}_f$ → 磁场强度矢量 切向不连续.

画图时:



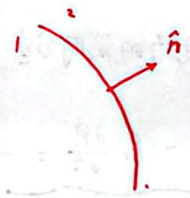
同理: $\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int\vec{B}\cdot d\vec{s}$

$E_2^{\parallel} - E_1^{\parallel} = 0$

$\therefore \hat{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0$ } → 电场强度矢量 切向连续

物理原因: 静电场是保守场, 沿闭合路径做功为0; 若切向电场突变, 会导致路径积分非零, 违反能量守恒.

反而使方向变了, 感觉多此一举.



$\therefore$ 电磁场的边界条件: (一般情况)

$\hat{n}\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1) = \sigma_f$ …①

$\hat{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1) = 0$ …② 其中: $\hat{n}$ 为介质1 指向介质2

$\hat{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1) = 0$ …③

$\hat{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1) = \vec{k}_f$ …④

$\sigma_p = -\hat{n}\cdot(\vec{P}_2-\vec{P}_1)$

$\vec{\alpha}_M = \hat{n}\times(\vec{M}_2-\vec{M}_1)$

①. 当介质2为真空.

①~④不变, $\sigma_p = \hat{n}\cdot\vec{P}$ $(\vec{P}_2=0)$

$\vec{\alpha}_M = M\times n$ $(\vec{M}_2=0)$

不是顺磁介质, 无法被磁化, 极化.

②. 交界面处无自由电荷、电流时.

$\hat{n}\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1) = 0$

$\hat{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1) = 0$

$\hat{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1) = 0$

$\hat{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1) = 0$

③. 当介质1为一般导体时:

$\hat{n}\cdot\vec{D} = \sigma$ → 给定的、感应的

$\hat{n}\times\vec{E} = 0$ ⇒ 说明导体表面 E 垂直

$\hat{n}\cdot\vec{B} = 0$

$\hat{n}\times\vec{H} = \vec{k}_f$ →

$(\vec{D}_1, \vec{E}_1, \vec{B}_1, \vec{H}_1$ 均为0)

(5) 电势的边界条件：（静电场中）

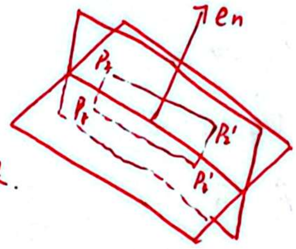
$$\vec E = -\nabla\varphi$$

$$\hat n\times(\vec E_2-\vec E_1)=0$$

$$\hat n\cdot(\vec D_2-\vec D_1)=\sigma$$

由 $d\varphi = -\vec E\cdot d\vec l$ 得：☆ $\varphi_1=\varphi_2$

$P_1\to P_2$ 距离太短，且 $\vec E$ 有限. 故 $\varphi_1=\varphi_2$



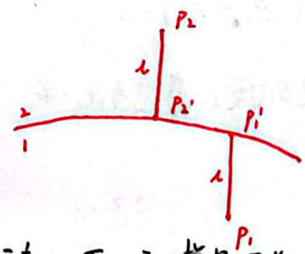
即界面两侧的电势必须连续.（因为电势是标量场，其连续性保证了能量和电场的有限性）

$P_1'\to P_1$ $\quad$ $P_2'\to P_2$

$\hat n\times(\vec E_2-\vec E_1)=0 \Rightarrow$ ☆ $\underbrace{\varphi_1'-\varphi_1=\varphi_2'-\varphi_2}$ (A2) ∴ 界面两侧任意两点间的电势差相等. 附

可验证：$\vec E$ 切向连续 $\vec E_1\cdot d\vec l=\vec E_2\cdot d\vec l$

比较的是两个平行路径，且等长，这时两个电势差相等.



电场的法向分量

$$\begin{cases}\hat n\cdot(\vec D_2-\vec D_1)=\sigma\\ \vec E=-\nabla\varphi\end{cases} \Rightarrow \underbrace{\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}-\varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}=-\sigma}$$

→ 与 $\varepsilon_2E_2^\perp-\varepsilon_1E_1^\perp=\sigma_f$ 不一样是因为：$\frac{\partial\varphi}{\partial n}=\nabla\varphi\cdot\hat n$，$E^\perp=-\frac{\partial\varphi}{\partial n}$

界面两侧电势的法向导数与介质介电常数、自由电荷直接相关.

当介质1为导体时，由于 φ = const，$\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}=0$. 若导体周围为单层介质. 上述公式可化简为：

$$\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial n}=-\sigma.$$

总结：

一般情况：$\varphi_1=\varphi_2$

$$\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}-\varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}=-\sigma$$

介质1为导体时：φ = const

$$\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial n}=-\sigma.$$

三. 物质中电磁波的传播

(1) 当 $\rho_f=0$，$j_f=0$ 时：

$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec D=0 & \cdots ①\\ \nabla\times\vec E=-\frac{\partial\vec B}{\partial t} & \cdots ②\\ \nabla\cdot\vec B=0 & \cdots ③\\ \nabla\times\vec H=\frac{\partial\vec D}{\partial t} & \cdots ④\end{cases}$$

将 $\vec D=\varepsilon_0\vec E$，$\vec B=\mu_0\vec H$ 代入得：（真空）

真空中电磁波波动方程.

$$\begin{cases}\nabla^2\vec E-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec E}{\partial t^2}=0\\ \nabla^2\vec B-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec B}{\partial t^2}=0\end{cases}$$

下面研究介质中的波动方程 ⇒ 依然认为介质内无源，且为自由空间（无边界）

法一. 将 $\vec D=\varepsilon\vec E$，$\vec B=\mu\vec H$ 代入，可得类似结果.

法二. 假设该电磁场为时谐电磁场: $\vec{E}(\vec{x},t)=\vec{E}(\vec{x})e^{-i\omega t}$

$\vec{B}(\vec{x},t)=\vec{B}(\vec{x})e^{-i\omega t}$

由③ => $\nabla\times\vec{E}=i\omega\vec{B}(\vec{x},t)=i\omega\mu\vec{H}$

由④ => $\nabla\times\vec{H}=-i\omega\varepsilon\vec{E}$

横波条件 $\begin{cases}\nabla\cdot\vec{E}=0\\ \nabla\cdot\vec{H}=0.\end{cases}$

$\nabla\times(\nabla\times\vec{E})=i\omega\mu\nabla\times\vec{H}$

=> $\nabla(\nabla\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}=i\omega\mu(-i\omega\varepsilon\vec{E})$

$\nabla^2\vec{E}+\omega^2\mu\varepsilon\vec{E}=0$

令 $k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$. ∴亥姆霍兹方程: $\underline{\nabla^2\vec{E}+k^2\vec{E}=0}$.

若 $v=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$, 则 $k=\frac{\omega}{v}$.

平面波解: $\vec{E}(t,\vec{x})=\vec{E}(\vec{x})e^{-i\omega t}=\vec{E}_0e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$

∴ $\begin{cases}\nabla^2\vec{E}+k^2\vec{E}=0\\ \nabla\cdot\vec{E}=0\\ \vec{B}=-\frac{i}{\omega}\nabla\times\vec{E}\end{cases}$, $\omega=\frac{k}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$

$=\frac{1}{\omega}\vec{k}\times\vec{E}$

=> 平均能量密度: $\langle w\rangle=\frac{1}{4}Re\{\varepsilon\vec{E}\cdot\vec{E}^*+\frac{1}{\mu}\vec{B}\cdot\vec{B}^*\}$

$=\frac{1}{2}\varepsilon E_0^2=\frac{1}{2\mu}B_0^2$

平均能流密度矢量: $\langle\vec{S}\rangle=\frac{1}{2}(\vec{E}^*\times\vec{H})=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2\,\hat{n}$

(2) 电磁波在金属导体中传播 (了解)

平面波解: 设 $\vec{k}=\vec{\beta}+i\vec{\alpha}$

$\vec{E}(t,\vec{x})=\vec{E}_0e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}=\boxed{\vec{E}_0e^{-\vec{\alpha}\cdot\vec{x}}}e^{i(\vec{\beta}\cdot\vec{x}-\omega t)}$

说明电磁波无法在金属中深入传播: 趋肤效应.

对于良导体: $\alpha\approx\beta\approx\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$

∴ $\vec{E}(t,\vec{x})=\vec{E}_0e^{-\vec{\alpha}\cdot\vec{z}}e^{i(\vec{\beta}\cdot\vec{x}-\omega t)}$

$\delta=\frac{1}{\alpha}=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ => 波幅降至原值的 $\frac{1}{e}$ 的传播距离称为<u>穿透深度</u> δ

$\omega\uparrow$, 电磁场以及和它相互作用的高频电流仅集中在表面很薄一层内, 这种现象称为<u>趋肤效应</u>

描述了电磁波在导体中的穿透能力, 反映了导体的电磁屏蔽效应

§7. 边界问题

泊松方程：$\nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$

拉普拉斯方程：$\nabla^2\Phi = 0$

一、静电学中的唯一性定理

(1) 第一唯一性定理：

"若边界的电势Φ是一确定的函数，则边界内部区域拉普拉斯方程的解唯一确定，即内部Φ的分布唯一确定"

证明："反证法"

假设边界内电势同时满足 $\nabla^2\Phi_1=0$，$\nabla^2\Phi_2=0$，且 $\Phi_1|_\Sigma = \Phi_2|_\Sigma = \Phi_0(x,y,z)$

令 $\Phi_3 = \Phi_1 - \Phi_2$

$\therefore \nabla^2\Phi_3 = \nabla^2\Phi_1 - \nabla^2\Phi_2 = 0$

且 $\Phi_3|_\Sigma = \Phi_1 - \Phi_2|_\Sigma = 0$

由 Laplace 解的特点：在给定的区域内无极值，有也只能存在于边界上。

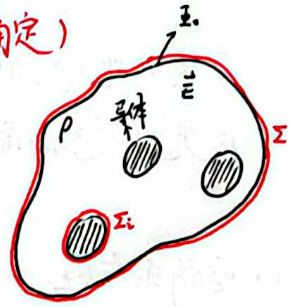
$\therefore \Phi_3 = 0$

$\therefore \Phi_1 - \Phi_2 = 0$ 即 $\Phi_1 = \Phi_2$

$\therefore$ 边界内部区域Φ的分布唯一确定。

(2) 第二唯一性定理：

"在一个自由电荷密度ρ给定且包含导体的区域内，若每个导体上的总电荷量已知，则该区域内电场E的分布唯一确定"（大前提：边界上的Φ唯一确定）



证明：假设区域内都满足：$\nabla\cdot\vec{E}_1 = \frac{\rho}{\varepsilon}$，$\nabla\cdot\vec{E}_2 = \frac{\rho}{\varepsilon}$

在第i个导体上，由高斯定律：$\oint_{\Sigma_i}\vec{E}_1\cdot d\vec{s} = \frac{Q_i}{\varepsilon}$

$\oint_{\Sigma_i}\vec{E}_2\cdot d\vec{s} = \frac{Q_i}{\varepsilon}$

在最外围边界上，由高斯定律：$\oint_\Sigma \vec{E}_1\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{total}}{\varepsilon'}$

$\oint_\Sigma \vec{E}_2\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{total}}{\varepsilon'}$

令 $\vec{E}_3 = \vec{E}_1 - \vec{E}_2$

$\therefore \nabla\cdot\vec{E}_3 = \nabla\cdot\vec{E}_1 - \nabla\cdot\vec{E}_2 = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{E}_3\cdot d\vec{s} = 0$ ……①

令 $\vec{E}_3 = -\nabla\Phi_3$，$\vec{E}_2 = -\nabla\Phi_2$，$\vec{E}_1 = -\nabla\Phi_1$，令 $\Phi_3 = \Phi_1 - \Phi_2$

$\therefore \nabla\cdot(\Phi_3\vec{E}_3) = \nabla\Phi_3\cdot\vec{E}_3 + \Phi_3\nabla\cdot\vec{E}_3 = \nabla\Phi_3\cdot\vec{E}_3 = -E_3^2$

对上式两边做体积分:

$$\int_V \nabla\cdot(\Phi_3\vec{E}_3)\,dv = -\int_V E_3^2\,dv$$

等号左边 $= \sum_m \oint_{S_m} \Phi_3\vec{E}_3\cdot d\vec{s}$

$$= \oint_\Sigma \Phi_3\vec{E}_3\cdot d\vec{s} + \sum_i \oint_{S_i} \Phi_3\vec{E}\cdot d\vec{s}$$

对于导体表面，Φ_3 为常数. $\therefore \sum_i\oint_{S_i}\Phi_3\vec{E}\cdot d\vec{s} = \sum_i \Phi_{3i}\oint_{S_i}\vec{E}\cdot d\vec{s} \overset{①}{=} 0$

对于外围边界: $\Phi_3 = \Phi_1 - \Phi_2$. 在边界上 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_0$ $\therefore \Phi_3 = 0$ $\quad\therefore \oint_\Sigma \Phi_3\vec{E}_3\cdot d\vec{s} = 0$

$\therefore \int_V \nabla\cdot(\Phi_3\vec{E}_3)dv = 0$

$\therefore -\int_V E_3^2\,dv = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_3 = 0$

$\therefore \vec{E}_1 = \vec{E}_2$

$\therefore$ 边界内电场 $\vec{E}$ 的分布唯一确定.

二. 球坐标下分离变量

静电学的基本问题: 求满足给定边界条件的泊松方程的解.

许多问题中, 静电场是由带电导体决定的. 这些问题的特点是自由电荷只出现在一些导体的表面, 在空间中没有其它自由电荷分布。因此, 若选择这些导体表面作为区域 V 的边界, 则在 V 内部 $\rho=0$, 泊松方程化为拉普拉斯方程:

$$\nabla^2\varphi = 0$$

产生此电场的电荷都分布于区域 V 的边界上, 它们的作用通过边界条件反映出来。因此, 这类问题的解法是求拉普拉斯方程的满足边界条件的解.

(1) 要解的方程: $\quad \nabla^2\Phi = 0 \quad \cdots ①$

其中: $\Phi(r,\theta,\varphi)$. 作业与考试中都有轴对称, 因此 Φ 与 φ 无关 $\Rightarrow$ $\Phi(r,\theta)$

分离变量: $\quad \Phi(r,\theta) = R(r)\,\Theta(\theta)$

球坐标系下: $\quad \nabla^2\Phi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\right)$

① $\Rightarrow$ $\nabla^2\Phi = \frac{\Theta}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \frac{R}{r^2\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) = 0$

等式两边同除：$R\Theta$

$\therefore$ $\frac{1}{Rr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \frac{1}{\Theta r^2\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) = 0$

$\therefore$ $\underbrace{\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)}_{\lambda} + \underbrace{\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)}_{-\lambda} = 0$ $\Rightarrow$ 由于λ和θ可独立变化，故两项都为常函数.

引入本征值λ (0, 2, 6, 12, 20 …) 则λ可以写为 $l(l+1)$，$l=0,1,2\cdots$ 的形式

$\therefore$ 可得欧拉方程

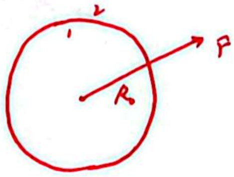
$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) - l(l+1)R = 0 \quad \cdots ②$$

$$\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) + l(l+1)\sin\theta\,\Theta = 0 \quad \cdots ③$$

$l = 0, 1, 2, \cdots\cdots$

解得：

$$\left.\begin{aligned} R(r) &= a_l r^l + \frac{b_l}{r^{l+1}} \\ \Theta(\theta) &= P_l(\cos\theta) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{通解：} \Phi(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\left(a_l r^l + \frac{b_l}{r^{l+1}}\right)P_l(\cos\theta)$$



边界条件：

①. $r = R_0$ 时. $\Phi_1 = \Phi_2$

②. $r = R_0$ 时, $\varepsilon_1\frac{\partial\Phi_1}{\partial r} - \varepsilon_2\frac{\partial\Phi_2}{\partial r} = \sigma_f$ （求导之后代入 $r=R_0$ 根边界条件）

③. $r \to 0$ 时, $\Phi_1 \nrightarrow \infty$ （球内自然边界条件）

④. $r \to \infty$ 时, $\begin{cases} \Phi_2 \to 0 & \text{：无外加电场，仅靠球内电荷对无穷远的电势无影响，电势为0} \\ \Phi_2 \to -E_0 r\cos\theta & \text{：外加电场，零电势点取球心.} \end{cases}$

* ③④先代入可以化简通解简化运算.

注：$P_0(\cos\theta) = 1$

$P_1(\cos\theta) = \cos\theta$

$P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$

三. 镜像法.

上一种方法适用于所考虑的区域内没有自由电荷分布的情况. 若求解电场的区域内有自由电荷, 则需解泊松方程。其中一种重要情形是区域内只有1个或几个点电荷, 区域的边界是导体或介质界面。即可用镜像法.

核心: 在导体内部找一个或几个假想电荷替代导体来产生相同的效果.

关键: 是否能满足边界条件.

步骤: (1) 建系, 找到镜像电荷且满足边界条件.

(2). 利用几个点电荷产生的电势叠加来求空间内电势分布. (记得规定范围)

选做
(3) 利用第二类边界条件求解金属板上的感应电荷.

$$\sigma = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n}\Big|_s$$

(4) 求系统的总电磁能: 对于离散点电荷系:

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_i Q_j}{r_{ij}}$$

r_{ij}: Q_i与Q_j的距离

四. 边值关系与边界条件总结:

(1) 两绝缘介质界面上, 边值关系为:

$$\varphi_1 = \varphi_2 \ , \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$$

(2) 给出导体上的电势, 导体面上的边界条件:

$$\varphi = \varphi_0 \ (\text{常量})$$

(3). 给出导体所带总电荷Q, 在导体面上的边界条件:

$$\varphi = \text{const} \ (\text{待定})$$

$$-\oint_S \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = Q.$$

用上述条件可唯一解出静场。之后可以用:

$$-\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \sigma$$

得出导体面上的自由电荷密度 σ.

要背或要推导的公式

*(1) 快度：$\theta=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ ，$\beta=\frac{v}{c}$ ，$\beta=\tanh\theta$

(2) 要使间隔不变，则：$g_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{\alpha}\Lambda^{\nu}{}_{\beta}=g_{\alpha\beta}$ ，$\det\Lambda=1$

(3) 洛伦兹变换矩阵：（沿x轴有个速度v）

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}=\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta & 0 & 0\\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh\theta & -\sinh\theta & 0 & 0\\ -\sinh\theta & \cosh\theta & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

(4)

4-d 无穷小位移：$dx^{\mu}=(cdt,d\vec{x})$

～ 固有时间隔：$d\tau=\frac{1}{\gamma_u}dt$

4-d 速度矢量：$\eta^{\mu}=\frac{dx^{\mu}}{d\tau}=(\gamma_u c,\gamma_u\vec{u})\longrightarrow\eta_{\mu}\eta^{\mu}=c^2$

4-d 动量：$p^{\mu}=m\eta^{\mu}=\left(\frac{mc}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}},\frac{m\vec{u}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}\right)=\left(\frac{E}{c},\vec{p}\right)\longrightarrow$ 爱因斯坦质壳关系：$E^2=p^2c^2+m^2c^4$

4-d 电流矢量：$j^{\mu}=(\rho c,\vec{j})$ → 电流连续性方程：$\partial_{\mu}j^{\mu}=0$

4-d 电磁势：$A^{\mu}=\left(\frac{\Phi}{c},\vec{A}\right)$ → 洛伦兹规范：$\partial_{\mu}A^{\mu}=0\rightarrow\frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial t}+\nabla\cdot\vec{A}=0$

→ 规范变换：$A'^{\mu}=A^{\mu}-\partial^{\mu}\lambda$ $\begin{cases}\Phi'=\Phi-\frac{\partial\lambda}{\partial t}\\ \vec{A}'=\vec{A}+\nabla\lambda\end{cases}$

→ 达朗贝尔方程：$\Box^2A^{\nu}=\mu_0 j^{\nu}$ $(\nu=0,1,2,3)$ $\begin{cases}\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2}-\nabla^2\Phi=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}-\nabla^2\vec{A}=\mu_0\vec{j}\end{cases}$

*4-d 电磁场张量：$F^{\mu\nu}=\partial^{\mu}A^{\nu}-\partial^{\nu}A^{\mu}$

$$=\begin{pmatrix}0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & \frac{E_z}{c}\\ +\frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y\\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x\\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0\end{pmatrix}$$

→ 麦克斯韦方程：$\partial_{\mu}F^{\mu\nu}=\mu_0 j^{\nu}$ $(\nu=0,1,2,3)$

(5) 李维势：（推导）

$$\Phi(t,\vec{x})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0(r-\vec{r}\cdot\vec{v}/c)}$$

$$\vec{A}(t,\vec{x})=\frac{q\vec{v}}{4\pi\varepsilon_0c^2(r-\vec{r}\cdot\vec{v}/c)}$$

(6). 电偶极辐射:

自场

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^2}$$

辐射场:

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}\times\hat{n}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 r}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}$$

$$\vec{S}(t,\vec{x}) = \frac{q^2\dot{v}^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3 r^2}\sin^2\theta\,\hat{n}$$

$$p(t) = \frac{q^2\dot{v}^2}{6\pi^2\varepsilon_0 c^3}$$

第二章

$R = \vec{x} - \vec{x}_0$ 场点 源内-固定点

$$\vec{A}(t,\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{i(kR-\omega t)}}{R}\dot{\vec{p}}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \nabla\times\vec{A} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{e^{i(k\cdot R-\omega t)}}{R}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}$$

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{ic^2}{\omega}\nabla\times\vec{B} = c\vec{B}\times\hat{n} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{e^{i(k\cdot R-\omega t)}}{R}\ddot{\vec{p}}\times\hat{n}\times\hat{n}$$

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3 R^2}\sin^2\theta\,\hat{n}, \quad \langle p\rangle = \frac{|\ddot{\vec{p}}|^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$$

$$\dot{\vec{p}} = \int_V \vec{j}(t,\vec{x}')dV = e^{-i\omega t}\int_V \vec{j}(\vec{x}')dV$$

(7). 经典电磁质量: $m_{em} = \dfrac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_e c^2}$ (r_e未知)

经典电磁半径: $r_e = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2} \approx 3fm$

阻尼力: $\vec{F}_s = \dfrac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\ddot{\vec{v}}$

(8)

自由粒子在外加电磁场中的运动:

$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F}_e + \vec{F}_s$$

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} = \frac{e}{m}E_0 e^{-i\omega t}, \quad \gamma = \frac{e^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3}$$

$$\Rightarrow x_0 = -\frac{eE_0}{m(\omega^2+i\omega\gamma)}e^{-i\omega t} \underset{\gamma\ll\omega}{\approx} x = -\frac{eE_0}{m\omega^2}e^{-i\omega t}$$

求E, B → 求⟨S⟩, P

$\sigma = \dfrac{P}{I_0}$

$\Rightarrow$ 汤姆逊散射: $\sigma = \dfrac{8\pi}{3}r_e^2$

束缚粒子在外加电磁场中的运动:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{e}{m}E_0 e^{-i\omega t}$$

$$\Rightarrow x = \frac{e}{m}\frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}}E_0 e^{-i(\omega t-\delta)} \rightarrow \sigma = \frac{8\pi}{3}r_e^2\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\omega^2\gamma^2}$$

①. $\omega\ll\omega_0$: 瑞利散射: $\sigma = \dfrac{8\pi}{3}r_e^2\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)^4$

②. $\omega\gg\omega_0$: 汤姆逊散射: $\sigma = \dfrac{8\pi}{3}r_e^2$

③. $\omega=\omega_0$: 共振: $\sigma = \dfrac{8\pi}{3}r_e^2\left(\dfrac{\omega}{\gamma}\right)^2$

(9) 体极化电荷密度：$\rho_p = -\nabla\cdot\vec{P}$

面 ：$\sigma_p = -\hat{n}\cdot(\vec{P}_2-\vec{P}_1)$

磁化电流密度：$\vec{J}_M = \nabla\times\vec{M}$

…线电流…：$\vec{\alpha}_M = \hat{n}\times(\vec{M}_2-\vec{M}_1)$

极化电流：$\vec{j}_P = \frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$

电位移矢量：$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}+\vec{P} = \varepsilon\vec{E}$

磁场强度：$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M} \rightarrow \vec{B} = \mu\vec{H}$

(10) 物质中的麦克斯韦方程组：

$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D} = \rho_f \\ \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{H} = \vec{J}_f+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\end{cases}$$

本构关系：$\begin{cases}\vec{D} = \varepsilon\vec{E} \\ \vec{B} = \mu\vec{H}\end{cases}$

欧姆定律：$\vec{j} = \sigma\vec{E}$ → 导体适用

积分形式？

(11). 边界条件：

$$\begin{aligned}&D_2^{\perp}-D_1^{\perp} = \sigma_f \\ &\varepsilon_2E_2^{\perp}-\varepsilon_1E_1^{\perp} = \sigma_f \\ &B_2^{\perp}-B_1^{\perp} = 0 \\ &\hat{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1) = \vec{K}_f \\ &\hat{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1) = 0\end{aligned} \Rightarrow \begin{cases}\hat{n}\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1) = \sigma_f \\ \hat{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1) = 0 \\ \hat{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1) = 0 \\ \hat{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1) = \vec{K}_f\end{cases}$$

，$\hat{n}$ 为介质1指向介质2.

$$\begin{cases}\sigma_p = -\hat{n}\cdot(\vec{P}_2-\vec{P}_1) \\ \vec{\alpha}_M = \hat{n}\times(\vec{M}_2-\vec{M}_1)\end{cases}$$

1° 介质2为真空.

2°. 交界面处无电流.

3°. 介质1为导体

电势的边界条件：$\Phi_1 = \Phi_2$

$\varphi_1'-\varphi_1 = \varphi_2'-\varphi_2$

$\varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}-\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n} = \sigma$

(12) 电磁波在物质中传播（推导）

$$\begin{cases}\nabla^2\vec{E}+k^2\vec{E} = 0 \\ \nabla\cdot\vec{E} = 0 \\ \vec{B} = -\frac{i}{\omega}\nabla\times\vec{E} = \frac{1}{\omega}\vec{k}\times E\end{cases} \Rightarrow$$

平面波解：$\vec{E}(t,\vec{x}) = \vec{E}(x)e^{-i\omega t} = \vec{E}_0e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$

平均能量密度：$\langle w\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon E_0^2 = \frac{1}{2\mu}B_0^2$

~能流~：$\langle \vec{S}\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(E^*\times H) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2\hat{n}$

(13). 趋肤深度定义，物理涵义. $\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$

(14). 两个唯一性定理的证明: (书上和笔记上的都掌握)

(15)

$$\nabla^2\Phi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\right)$$

$\Rightarrow$ 通解: $\Phi(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\left(a_l r^l + \frac{b_l}{r^{l+1}}\right)P_l(\cos\theta)$

(16) 边界条件:

① $r = R_0$: $\Phi_1 = \Phi_2$

$$\varepsilon_1\frac{\partial\Phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2\frac{\partial\Phi_2}{\partial n} = \sigma$$

② $r \to 0$. $\Phi_1 \nrightarrow \infty$

③ $r \to \infty$, $\begin{cases} \Phi_2 \to 0 \\ \Phi_2 \to -E_0 r\cos\theta \text{ (球心为0电势点)} \end{cases}$

(17).

$P_0(\cos\theta) = 1$

$P_1(\cos\theta) = \cos\theta$

$P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$